

Práctica 8: BIM semántico

Objetivos de la práctica

- Conocer la representación de modelos BIM usando ontologías
- Hacer consultas al modelo BIM usando un razonador semántico.

¿Qué es BIM?

El **Modelado de Información de Construcción** (**BIM** en inglés) es un proceso colaborativo para gestionar la información en un proyecto de construcción (Ver Figura 1).

BIM se basa en la representación digital de un edificio para integrar el diseño, el modelado, la planificación y la operación durante todo su **ciclo de vida**, desde el diseño hasta el demolición (Ver Figura 2). Los modelos BIM incluyen numerosos datos interconectados, como un modelo geométrico 3D de los elementos del edificio, una descripción de los materiales utilizados y sus propiedades, etc. Las **ventajas** de usar BIM incluyen la optimización de los costes de construcción y mantenimiento, la mejora de la transparencia y la colaboración entre las diferentes partes interesadas, la gestión de proyectos complejos y la flexibilidad para adaptarse rápidamente a los requisitos cambiantes. Por lo tanto, BIM es un elemento clave en la **digitalización del sector de la construcción**.

Uso de un software visualizador BIM

En esta práctica consideraremos diferentes versiones de un modelo BIM públicamente disponible correspondiente a un apartamento dúplex. La versión original ([Duplex.ifc](#)) está en IFC (concretamente, 2x3). La versión semántica ([Duplex.owl](#)) está en el **lenguaje OWL**.

El primer paso de la práctica es usar [BIMvision](#) u otro visualizador BIM para abrir el fichero **Duplex.ifc** y familiarizarse con el modelo. La Figura 3 muestra el detalle de una ventana de la planta baja (Level 1).



Figura 1: Youtube [Autodesk Building Solutions What Is BIM \(Building Information Modeling\)?](#).

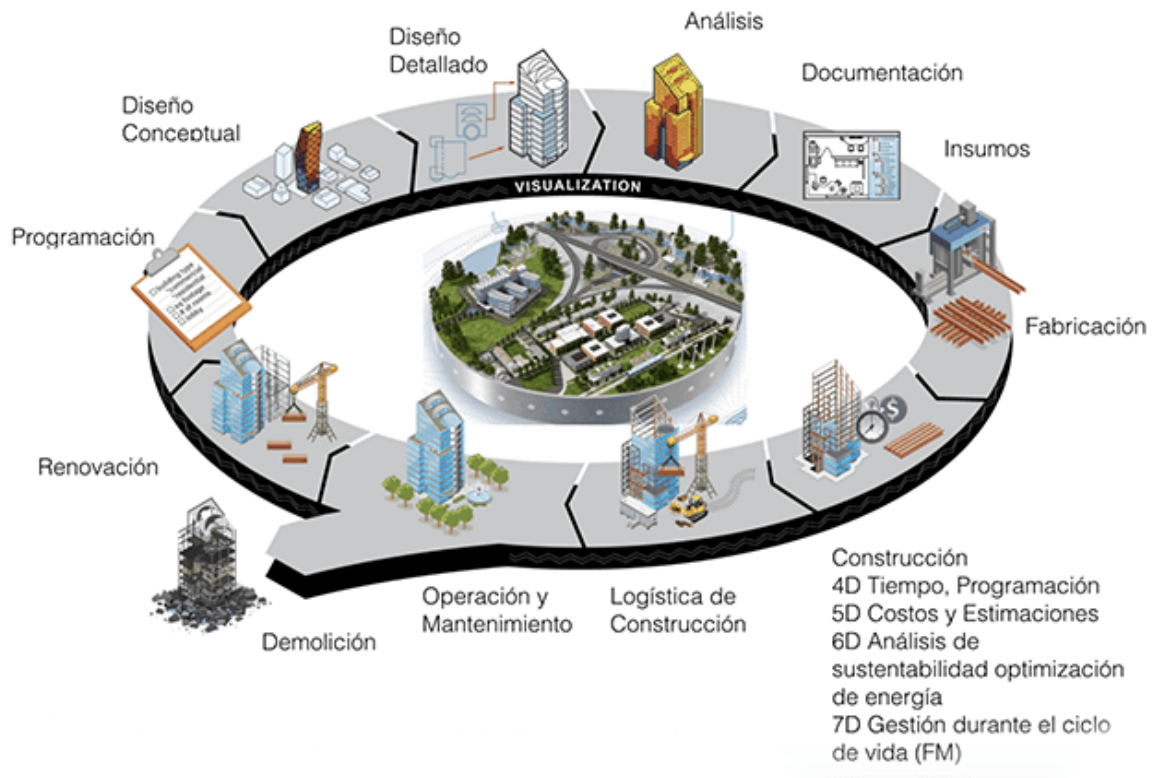


Figura 2: Ciclo de vida de la edificación.

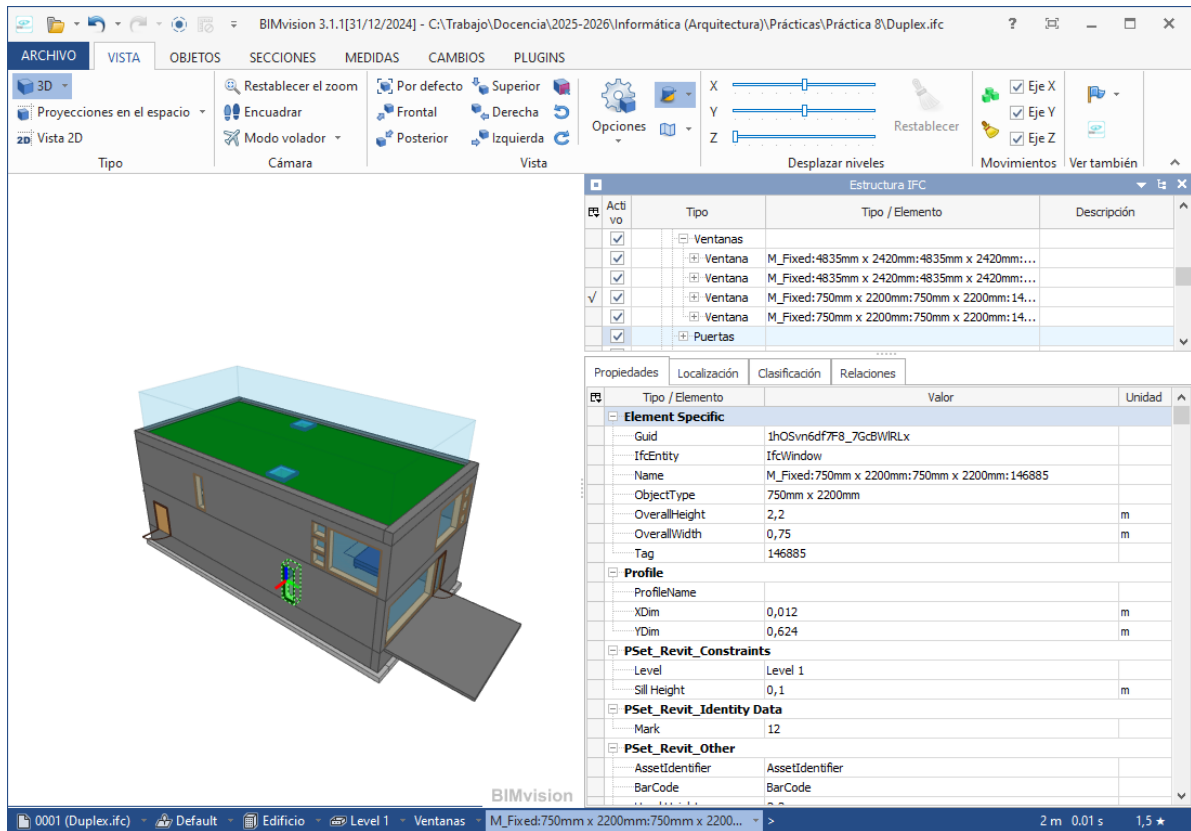


Figura 3: Modelo Duplex en BIMvision.

Ejercicio 1 - Encontrar elementos

¿Cuántas ventanas hay? ¿Qué identificador, alturas y anchura tiene cada una?

Conversión a modelo semántico

Este apartado es opcional, puesto que el objetivo es obtener el fichero Duplex.owl que ya está disponible, pero en todo caso vamos a describir mejor el proceso seguido para obtener el fichero. Aunque existen varias herramientas que permiten traducir un fichero de entrada en IFC a un fichero de salida en OWL, en nuestro caso se ha usado en particular [IFCtoLBD 2.43.5](#). Debemos tener cuenta que este fichero utiliza vocabulario (clases y propiedades) previamente definidas en ontologías existentes en el ámbito de la construcción.

Advertencia

Se ha usado la configuración **BOT + PRODUCT + PROPS, Level L1**. Manualmente, se ha eliminado la referencia a 2 ontologías externas (OMG y MEP) para simplificar la práctica.

Uso del editor de ontologías Protégé

Para abrir el fichero **Duplex.owl** usaremos [Protégé](#), un editor de ontologías gratuito y con versiones para varios sistemas operativos,. Protégé no requiere instalación, basta descargar un fichero .zip, descomprimirlo y pinchar en el ejecutable.

En el menú de opciones que hay bajo el título de la ontología (“Converters”), podemos elegir **Entities** para seleccionar los diferentes componentes de la ontología (ver Figura 4 cuadro en color rojo): clases (**Classes**), propiedades cuyo valor es un objeto/individuo (**Object properties**), propiedades cuyo valor es un tipo de dato conocido por la máquina (**Data properties**), individuos (**Individuals**), etc.

La Figura 4 muestra el resultado de seleccionar **Clases** y, concretamente, **Edificio**. Obsérvese cómo la interfaz nos muestra que **Edificio** es una subclase de **Zona**.

![Vídeo tutorial: editor Protégé [The Coding Train](#).]

Dependiendo de la versión de la herramienta Protégé utilizada, es posible que importe automáticamente las ontologías desde Internet o que nos pida que aportemos ficheros locales para importar las ontologías. En este último caso, en **Active ontology** → **Ontology imports** pinchamos en el botón + para añadir los ficheros [beo.owl](#) y [bot.owl](#).

Como vemos en la Figura 4, algunos elementos de la ontología tienen asociadas varias anotaciones con etiquetas en múltiples idiomas. Por ejemplo, la clase <http://w3id.org/bot/Building>

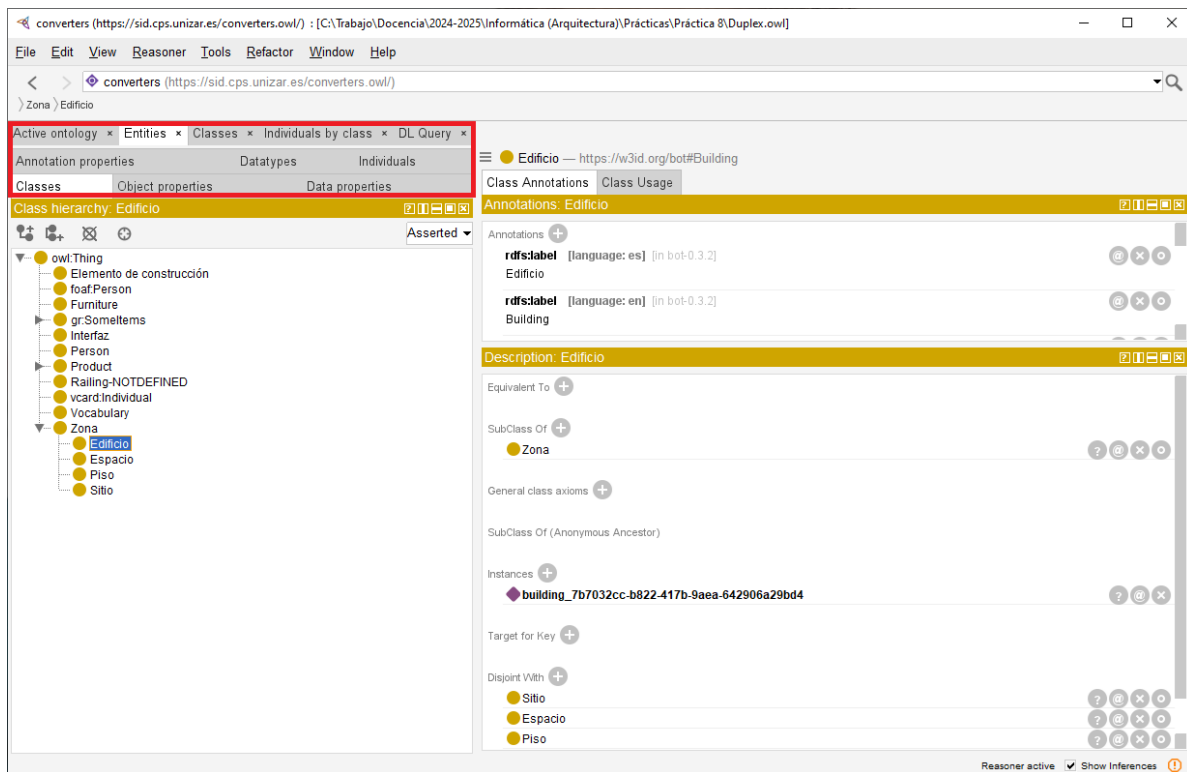


Figura 4: Jerarquía de clases y detalle de la clase “Edificio”.

tiene etiquetas **Building**, **Edificio**, etc. Dependiendo de la configuración de nuestro ordenador (del idioma predeterminado), Protégé puede mostrarnos las etiquetas en un idioma u otro. En este guion, se asume que se muestran en castellano.

Ejercicio 2: encontrar elementos

Navegar a través de la jerarquía de **clases** de la ontología y localizar la que permite representar las ventanas.

Navegar a través de la jerarquía de **propiedades** de la ontología y localizar las que permiten representar la altura de una ventana y la anchura de una ventana.

Navegar a través de los **individuos** de la ontología, localizar una ventana y comprobar el valor de sus propiedades. ¿Se corresponden con lo mostrado por OpenIFCViewer?

Solución Classes

Solución Propiedades

Solución Individuos

Ejercicio 3: inferencia

Para cargar un **razonador**, pinchamos en la opción del menú superior **Reasoner**. Según la versión de Protégé, puede haber uno o varios razonadores. Seleccionamos **HermiT** y pinchamos en **Start reasoner**. Si hacemos cambios en la ontología, tendremos que pinchar en **Synchronize reasoner**.

Posteriormente, a través de la pestaña **DL query**, podemos hacer consultas al razonador. Recuperar las instancias de la clase que representa las **ventanas** (en inglés). Pinchando en alguna de ellas, podemos ver los valores de las propiedades (tanto los originales como los inferidos por el razonador, si los hubiera).

Recuperar las superclases de la clase que representa las ventanas.

Recuperar las instancias de alguna de las superclases obtenidas en el paso anterior, para comprobar que el razonador recupera las instancias indirectas.

Recuperar nuevamente las instancias de la clase que representa las **ventanas**. Da click sobre el simbolo **?** en alguna instancia. El rasonador te dara al menos una explicación.

Ejemplo: Escalera

The screenshot shows a web-based ontology editor interface. The top navigation bar includes tabs for 'Annotation properties', 'Datatypes', and 'Individuals'. Below this, there are tabs for 'Classes' (highlighted with a red box), 'Object properties', and 'Data properties'. The main content area is divided into two panes.

The left pane, titled 'Class hierarchy: Window', shows a tree structure of classes. The 'Window' class is selected and highlighted in blue. The hierarchy includes:

- owl:Thing
 - Elemento de construcción
 - foaf:Person
 - Furniture
 - gr:SomeItems
 - Interfaz
 - Person
 - Product
 - Building Element
 - Beam
 - Chimney
 - Column
 - Covering
 - Curtain Wall
 - Door
 - Footing
 - Member
 - Pile
 - Plate
 - Railing
 - Ramp
 - Ramp Flight
 - Roof
 - Shading Device
 - Slab
 - Stair
 - Stair Flight
 - Wall
 - Window (selected)
 - Light dome
 - Skylight
 - Element Component
 - Transport Element
 - Railing-NOTDEFINED
 - vcard:Individual
 - Vocabulary
 - Zona
 - Edificio
 - Espacio
 - Piso
 - Sitio

The right pane, titled 'Annotations: Window', shows the following annotations:

- Annotations:**
 - rdfs:label** [language: en] [in buildingelement] Window
 - rdfs:label** [language: en] [in buildingelement] windowset
 - rdfs:label** [language: ar-sa] [in buildingelement] نافذة
- Description: Window**
 - Equivalent To:** +
 - SubClass Of:** + Building Element
 - General class axioms:** +
 - SubClass Of (Anonymous Ancestor):**
 - Instances:** +
 - 'M_Casement:819mm x 759mm:819mm x 759mm:148607'
 - 'M_Casement:819mm x 759mm:819mm x 759mm:149736'
 - 'M_Casement:819mm x 759mm:819mm x 759mm:180994'
 - 'M_Casement:819mm x 759mm:819mm x 759mm:181548'
 - 'M_Fixed:2800mm x 2410mm:2800mm x 2410mm:147686'
 - 'M_Fixed:2800mm x 2410mm:2800mm x 2410mm:149278'
 - 'M_Fixed:2800mm x 2410mm:2800mm x 2410mm:180318'
 - 'M_Fixed:2800mm x 2410mm:2800mm x 2410mm:181096'
 - 'M_Fixed:4835mm x 2420mm:4835mm x 2420mm:145788'
 - 'M_Fixed:4835mm x 2420mm:4835mm x 2420mm:146016'
 - 'M_Fixed:750mm x 2200mm:750mm x 2200mm:146885'
 - 'M_Fixed:750mm x 2200mm:750mm x 2200mm:147051'
 - 'M_Fixed:750mm x 2200mm:750mm x 2200mm:181930'

At the bottom of the right pane, there is a status bar with the text 'To use the reasoner click Reasoner > Start reasoner' and a checkbox for 'Show Inferences' which is checked.

Figura 5: Visualizar Clases.

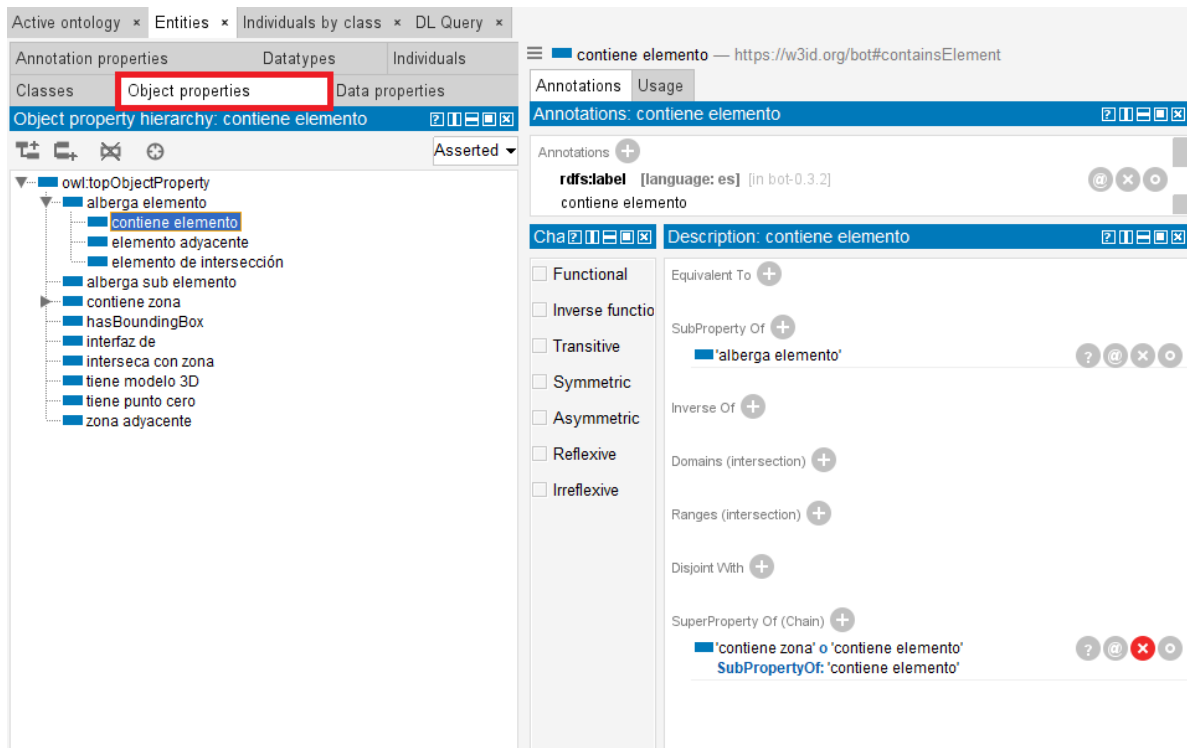


Figura 6: Visualizar Object properties.

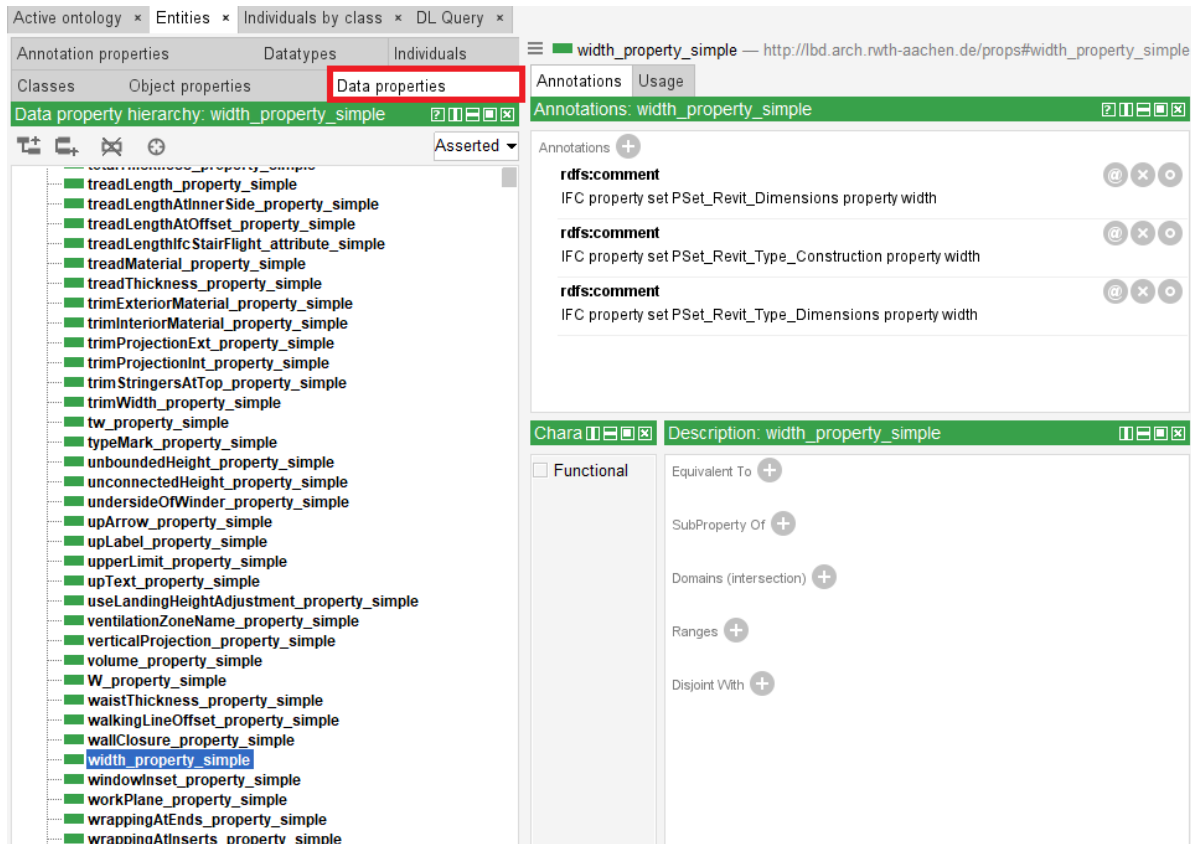


Figura 7: Visualizar Data properties.

The screenshot displays a web application interface for managing individuals. The main panel on the left shows a list of individuals under the 'Individuals' tab. The list includes various dimensions and IDs, such as 'M_Casement:819mm x 759mm:819mm x 759mm:148607'. The right panel provides detailed information for the selected individual, including annotations, description, and property assertions.

Individuals List:

- M_Casement:819mm x 759mm:819mm x 759mm:148607
- M_Casement:819mm x 759mm:819mm x 759mm:149736
- M_Casement:819mm x 759mm:819mm x 759mm:180994
- M_Casement:819mm x 759mm:819mm x 759mm:181548
- M_Counter Top w Sink Hole:600mm Depth:600mm Depth:161165
- M_Counter Top w Sink Hole:600mm Depth:600mm Depth:162490
- M_Counter Top:600mm Depth:600mm Depth:161646
- M_Counter Top:600mm Depth:600mm Depth:162231
- M_Counter Top:600mm Depth:600mm Depth:162491
- M_Counter Top:600mm Depth:600mm Depth:162494
- M_Fixed:2800mm x 2410mm:2800mm x 2410mm:147686
- M_Fixed:2800mm x 2410mm:2800mm x 2410mm:149278
- M_Fixed:2800mm x 2410mm:2800mm x 2410mm:180318
- M_Fixed:2800mm x 2410mm:2800mm x 2410mm:181096
- M_Fixed:4835mm x 2420mm:4835mm x 2420mm:145788
- M_Fixed:4835mm x 2420mm:4835mm x 2420mm:146016
- M_Fixed:750mm x 2200mm:750mm x 2200mm:146885
- M_Fixed:750mm x 2200mm:750mm x 2200mm:147051
- M_Fixed:750mm x 2200mm:750mm x 2200mm:181930
- M_Fixed:750mm x 2200mm:750mm x 2200mm:182101
- M_Fixed:819mm x 759mm:819mm x 759mm:147994
- M_Fixed:819mm x 759mm:819mm x 759mm:148722
- M_Fixed:819mm x 759mm:819mm x 759mm:149537
- M_Fixed:819mm x 759mm:819mm x 759mm:149924
- M_Fixed:819mm x 759mm:819mm x 759mm:180663
- M_Fixed:819mm x 759mm:819mm x 759mm:180864
- M_Fixed:819mm x 759mm:819mm x 759mm:181285
- M_Fixed:819mm x 759mm:819mm x 759mm:181583
- M_Single-Flush:0762 x 2032mm:0762 x 2032mm:150173
- M_Single-Flush:0762 x 2032mm:0762 x 2032mm:150257
- M_Single-Flush:0762 x 2032mm:0762 x 2032mm:203720
- M_Single-Flush:0762 x 2032mm:0762 x 2032mm:204034
- M_Single-Flush:0864 x 2032mm:0864 x 2032mm:150378
- M_Single-Flush:0864 x 2032mm:0864 x 2032mm:150478
- M_Single-Flush:0864 x 2032mm:0864 x 2032mm:159734
- M_Single-Flush:0864 x 2032mm:0864 x 2032mm:159834
- M_Single-Flush:0864 x 2032mm:0864 x 2032mm:160065

Annotations:

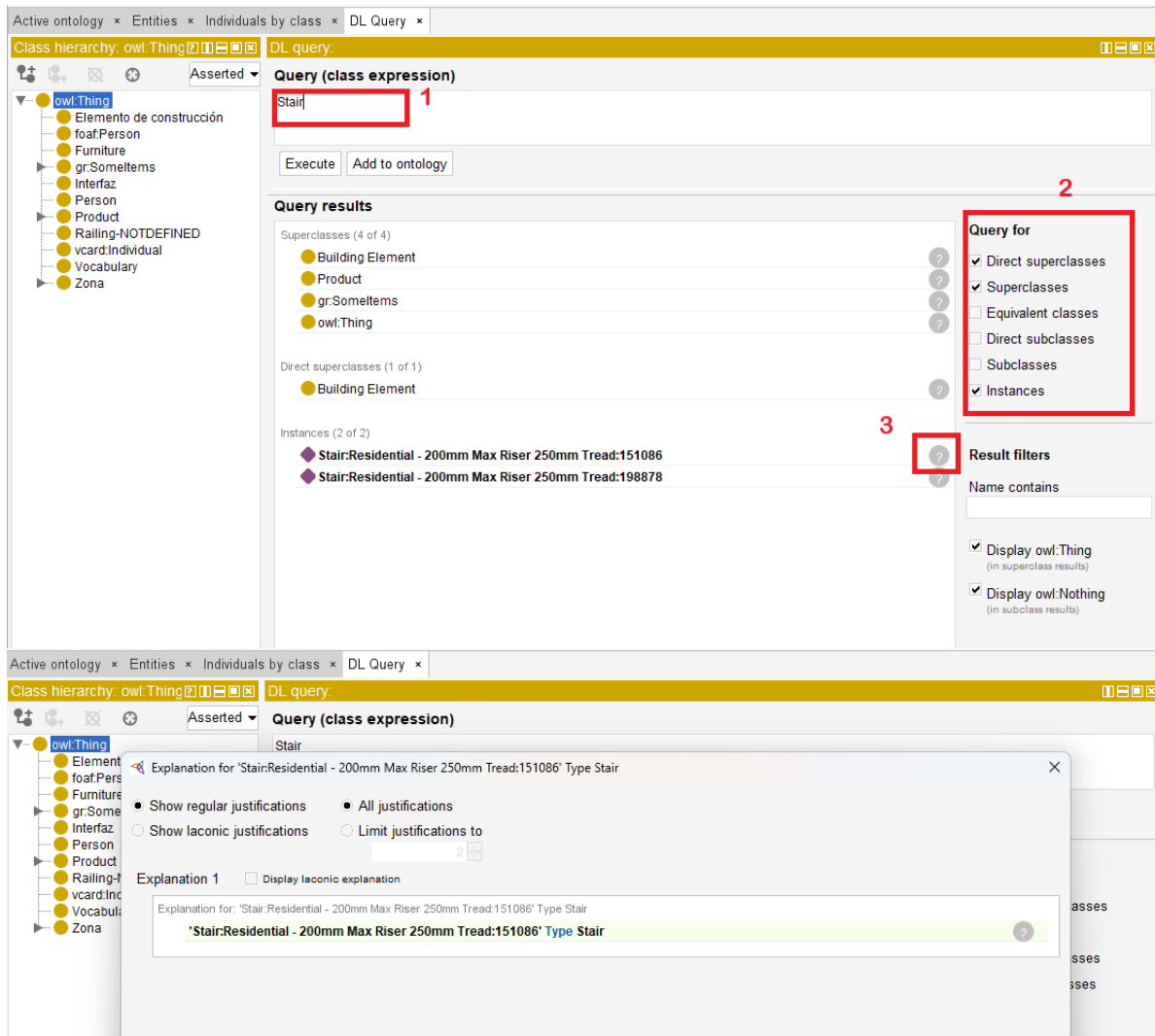
- rdfs:label: M_Casement:819mm x 759mm:819mm x 759mm:148607
- containsInBoundingBox: Basic Wall Exterior - Brick on Block:143410
- hasGeometry: window_6b61ce71-1a7a-473c-8f87-4262e0bdccc1_geometry

Description: M_Casement

Property assertions:

- overallWidthIfcWindow_attribute_simple: "0.819"^^xsd:double
- typeMark_property_simple: "03"
- isExternal_property_simple: true
- level_property_simple: "Level 2"
- height_property_simple: 0.759
- assetAccountingType_property_simple: "FIXED"
- batid_attribute_simple: "148607"
- objectTypeIfcObject_attribute_simple: "819mm x 759mm"
- overallHeightIfcWindow_attribute_simple: "0.7590000000000007"^^xsd:double
- width_property_simple: 0.8190000000000001
- trimExteriorMaterial_property_simple: "Trim"
- omniClassNumber_property_simple: "23.30.20.17.21.14"
- reference_property_simple: "M_Casement:819mm x 759mm"

Figura 8: Visualizar Individuos.



Ejercicio 4: consultas

Para hacerlo aún más interesante, Protégé permite construir consultas complejas que involucran a varios elementos a la vez.

Recuperar las instancias de “**Espacio and ‘elemento adyacente’ some Window**”, que es el conjunto de espacios que tienen un elemento tal adyacente que pertenece a la clase Ventana. ¿Cuántos individuos hay?

Ejercicio 5: ontología inconsistente

Si la ontología es **inconsistente**, no se puede razonar con ella: el razonador avisa de ello y permite pinchar en el botón **Explain** para entender el motivo y poder resolverlo.

Actualizar la ontología introduciendo una inconsistencia. Por ejemplo, añadiendo dos valores diferentes para la altura de una ventana. Primero, marcamos la propiedad como **Functional**. A continuación, buscamos la ventana y añadimos una **Data property assertions** con el botón **+**, eligiendo la propiedad que representa la altura y un valor diferente al que ya tenía (como 1234). Por último, debemos sincronizar el razonador.

Solución Funcional

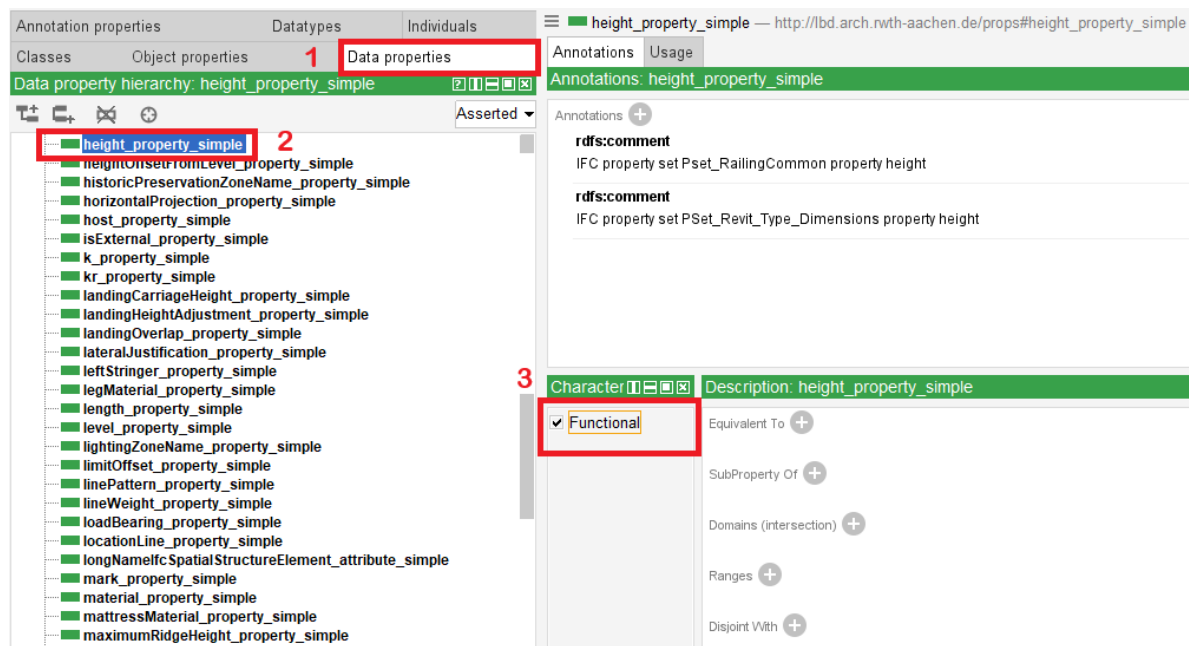


Figura 9: Propiedad funcional.

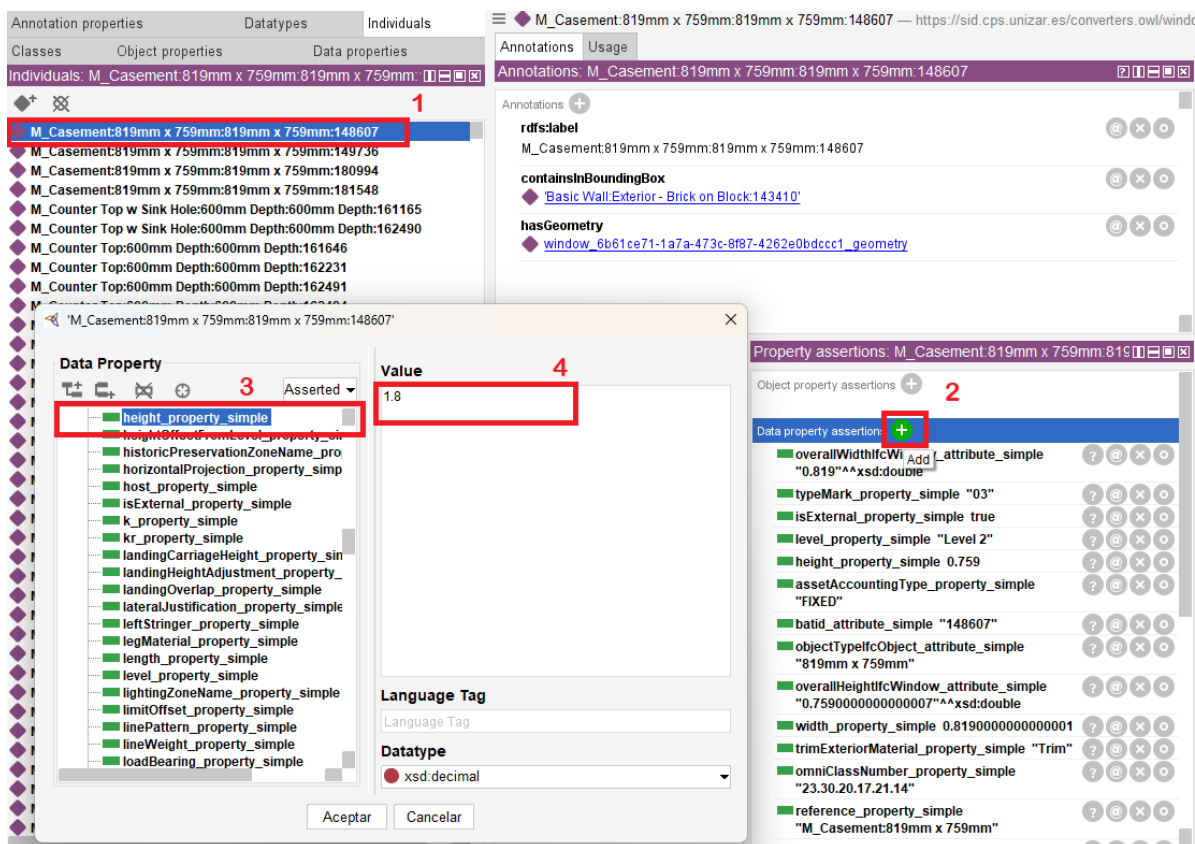


Figura 10: Añadir propiedad y valor

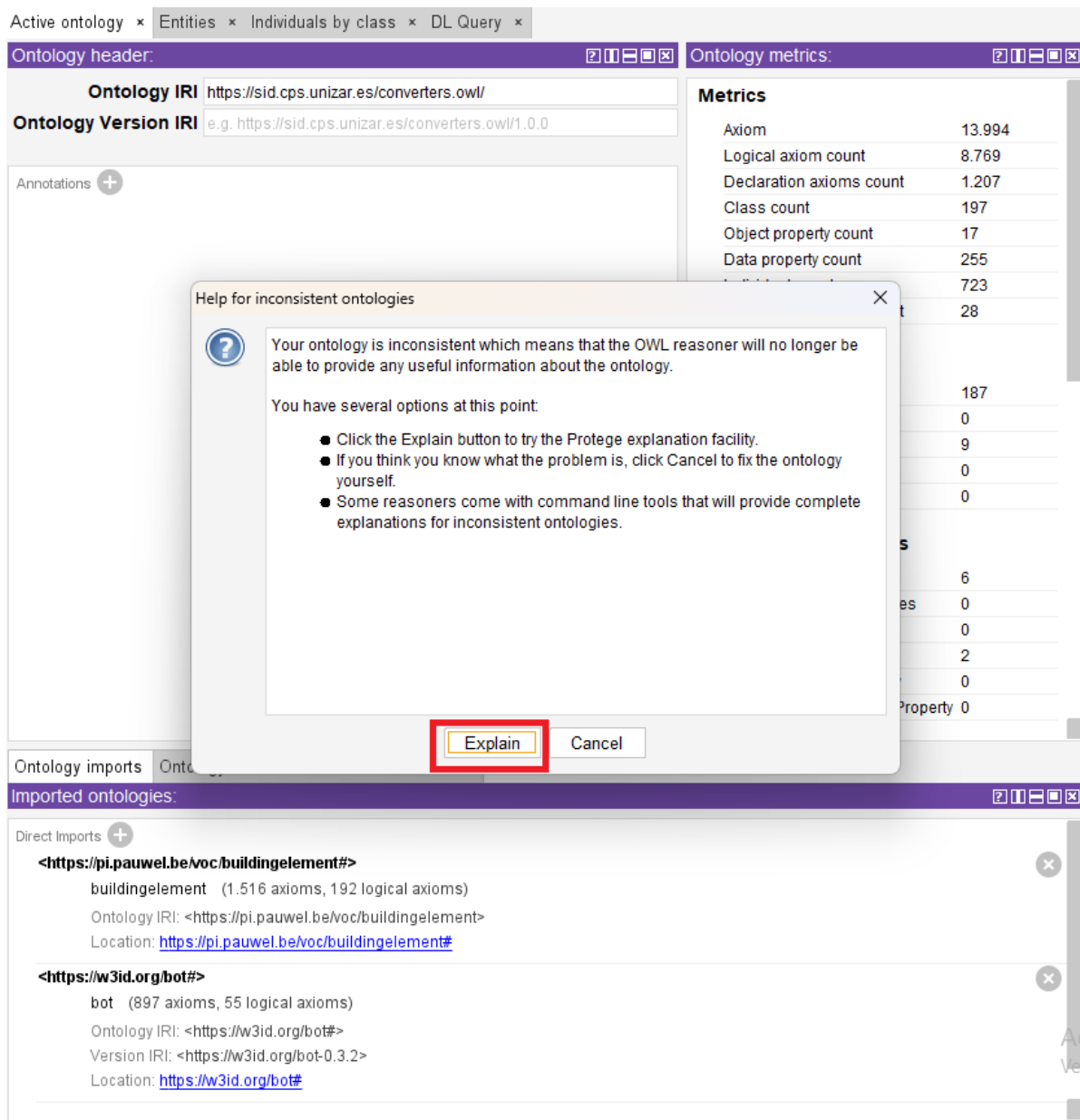


Figura 11: Explicar

Active ontology × Entities × Individuals by class × DL Query ×

Ontology header:

Ontology IRI

https://sid.cps.unizar.es/converters.owl/

Ontology Version IRI

e.g. https://sid.cps.unizar.es/converters.owl/1.0.0

Annotations +

Inconsistent ontology explanation

Show regular justifications

Show laconic justifications

All justifications

Limit justifications to

2

Explanation 1

Display laconic explanation

Explanation for: owl:Thing SubClassOf owl:Nothing

'M_Casement:819mm x 759mm:819mm x 759mm:148607' height_property_simple 1.8

'M_Casement:819mm x 759mm:819mm x 759mm:148607' height_property_simple 0.759

Functional: height_property_simple

Ontology metrics:

Metrics

Axiom	13.994
Logical axiom count	8.769
Declaration axioms count	1.207
	197
	17
	255
	723
	28
	187
	0
	9
	0
	0
	6
	0
	0

Figura 12: Explicación

16